

Dilema do Prisioneiro em Autômato Unidimensional: reprodução e resultados

Grupo: Helcio Duarte, Pedro Henrique Guedes, Rafael Vieira

June 6, 2026

Abstract

Apresentamos a reprodução computacional do experimento de Pereira et al. (2008) que investiga o Dilema do Prisioneiro espacial em autômatos unidimensionais. Implementamos a dinâmica proposta, realizamos varredura no parâmetro "tentação" T e calculamos a proporção assintótica média de cooperadores $\rho_\infty(T)$. As figuras e dados gerados são apresentados e discutidos.

Resumo. *Reproduzimos o experimento de Pereira et al. (2008) para o Dilema do Prisioneiro em autômato unidimensional. Foram realizadas simulações com varredura no parâmetro T e ensembles para estimar ρ_∞ . Relatamos metodologia, resultados e discussão comparativa.*

1 Introdução

O Dilema do Prisioneiro espacial é um paradigma para estudar a emergência de cooperação. Seguindo Pereira et al. (2008), implementamos jogadores em uma rede unidimensional onde cada jogador interage com z vizinhos e atualiza sua estratégia copiando o vizinho com maior payoff caso este supere seu próprio payoff. Nosso objetivo foi reproduzir a curva $\rho_\infty(T)$ e visualizar padrões espaço-temporais (triangles, fingers, gliders) reportados no artigo.

2 Metodologia

Implementação: Código em Python com vetorização em `numpy`; a biblioteca usa rolagens (`np.roll`) para somar estados dos vizinhos e operações vetoriais para escolher os vencedores. A rotina de ensembles foi paralelizada com `multiprocessing.Pool` para usar vários workers e permitir ensembles grandes de forma prática.

2.1 Modelagem formal

Cada jogador i possui estado $\theta_i \in \{0, 1\}$ (0=desertor, 1=cooperador). O ganho obtido na interação entre i e j é dado por (Eq. (1) do artigo):

$$g_{\theta_i, \theta_j} = \theta_i \theta_j + T(1 - \theta_i \theta_j) \theta_j$$

O payoff total de i é a soma sobre os z vizinhos (incluindo autointeração quando aplicável):

$$P_i = \sum_{j \in V_i} g_{\theta_i, \theta_j}.$$

Observando que, se c é o número de cooperadores na vizinhança de i , o payoff pode ser escrito compactamente como (Eq. (3) do artigo):

$$P_i^{(c)}(\theta_i) = [T - (T - 1)\theta_i] c.$$

O procedimento de atualização é síncrono: para cada jogador, comparamos seu payoff com o máximo dos payoffs dos vizinhos; se existir vizinho com payoff estritamente maior, o jogador copia a estratégia desse vizinho no próximo passo de tempo.

2.2 Parâmetros do experimento

- Tamanho da rede: $L = 1000$;
- Proporção inicial de cooperadores: $\rho_0 = 0.7$;
- Número de rodadas por simulação: 500;
- Vizinhança: $z = 7$ (simétrica com autointeração quando aplicável);
- Varredura: $T \in [1.0, 2.0]$ com passo $\Delta T = 0.05$;
- Ensemble por valor de T : 100 réplicas (executado usando paralelização em 8 workers);

As simulações foram executadas com sementes pseudoaleatórias variando por réplica; os parâmetros e metadados de cada execução foram gravados localmente.

3 Resultados

Geramos a curva $\rho_\infty(T)$ calculando a média e o desvio padrão das réplicas para cada valor de T . A Tabela 1 resume os resultados. O arquivo CSV completo foi salvo em `../artigo-deps/rho_infty_vs_T.csv` e o gráfico em `impl/exp_full/rho_infty_vs_T.png`.

O gráfico de $\rho_\infty(T)$ (Figura 1) destaca uma queda abrupta em $T = 2.0$, enquanto em grande parte do intervalo a cooperação persiste com alta fração de cooperadores.

Table 1: Proporção assintótica média de cooperadores ρ_∞ como função de T (varredura com 100 réplicas).

T	ρ_∞ (média)	desvio padrão
1.00	0.96656	0.00440
1.05	0.98669	0.00341
1.10	0.98605	0.00343
1.15	0.98617	0.00375
1.20	0.91976	0.01887
1.25	0.93801	0.01761
1.30	0.94221	0.01819
1.35	0.94468	0.01513
1.40	0.94514	0.01521
1.45	0.97194	0.01109
1.50	0.98070	0.00679
1.55	0.98257	0.00584
1.60	0.98359	0.00694
1.65	0.98326	0.00653
1.70	0.96729	0.01164
1.75	0.96872	0.01450
1.80	0.96125	0.09761
1.85	0.97343	0.01184
1.90	0.97394	0.01231
1.95	0.96357	0.09763
2.00	0.02968	0.01989

Para ilustrar padrões espaço-temporais, geramos uma simulação representativa em $T = 1.20$. Figura 2 mostra o mapa espaço-temporal (eixo X = jogador, eixo Y = tempo), onde azul = cooperador estável, vermelho = desertor estável, verde = virou cooperador, amarelo = virou desertor.

4 Discussão

Os resultados mostram que a cooperação é robusta para grande parte de T na configuração estudada, em acordo qualitativo com Pereira et al. (2008). Observou-se uma queda drástica em $T \approx 2.0$, coerente com a expectativa teórica de transição quando a tentação é muito alta.

4.1 Ambiente de execução

As simulações foram executadas no ambiente WSL2 do autor com as seguintes especificações:

- Kernel/OS: Linux rafael 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 (x86_64);

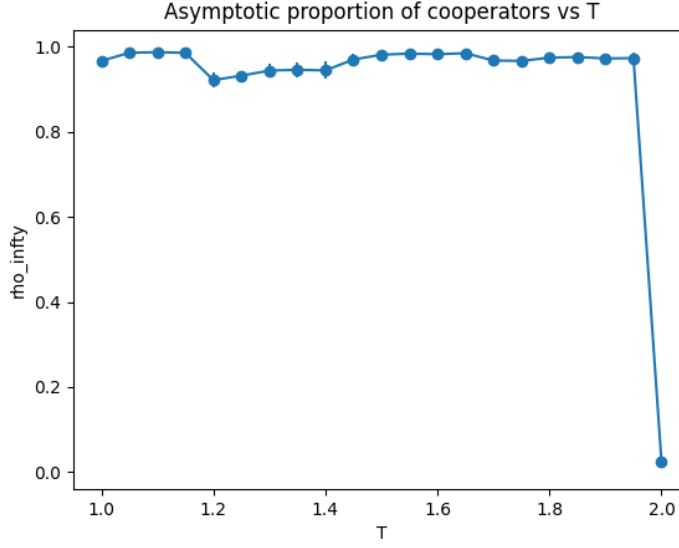


Figure 1: Curva ρ_∞ vs T (média com barras de erro = desvio padrão).

- CPU: AMD Ryzen 5 5500, 6 cores / 12 threads (relatados como 12 CPUs virtuais);
- Memória: 3.8 GiB total (aprox. 1.9 GiB disponível durante as execuções);
- Python: Python 3.12.3 (ambiente virtual utilizado para dependências: numpy, matplotlib);
- Parâmetros de execução: varredura com 100 réplicas por T , 8 workers paralelos.

Esses detalhes são relevantes para reprodutibilidade e tempo de execução dos ensembles.

Padrões espaço-temporais observados (triangles, gliders e fingers) aparecem nas figuras e podem ser analisados quantitativamente em trabalhos posteriores. Diferenças quantitativas em $\rho_\infty(T)$ podem derivar de (i) número finito de réplicas usado aqui (100), (ii) sutilidades na definição exata de vizinhança e autointeração, e (iii) parâmetros iniciais.

5 Conclusão

Implementamos e reproduzimos a dinâmica do Dilema do Prisioneiro em autômatos unidimensionais. Geramos a curva $\rho_\infty(T)$ e mapas espaço-temporais representativos. Próximos passos incluem ampliar o ensemble, paralelizar execuções e preparar os resultados finais no template SBC para submissão.

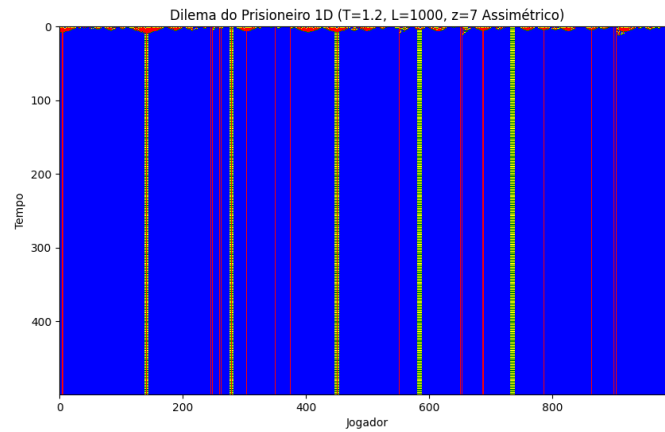


Figure 2: Mapa espaço-temporal representativo para $T = 1.20$ ($L=1000$, rodadas=500).

References

- [1] M. A. Pereira, A. S. Martinez, A. L. Espindola, "Prisoner's Dilemma in One-dimensional Cellular Automata: Visualization of Evolutionary Patterns", Int. J. Mod. Phys. C, 19, 187–201 (2008).
- [2] M. A. Nowak and R. M. May, "Evolutionary Games and Spatial Chaos", Nature 359, 826–829 (1992).